Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · CRITERIO DE LA SEGUNDA DERIVADA

Según el criterio de la segunda derivada, ¿qué ocurre en los puntos críticos de $f(x) = x^3 - 3x^2 - 24x + 4$?

A) Mínimo local en $x = -2$ y máximo local en $x = 4$

B) Máximo local en $x = -2$ y mínimo local en $x = 4$

C) Máximo local en $x = 2$ y mínimo local en $x = -4$

D) Punto de inflexión en $x = 1$ y ningún extremo

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Críticos**
   $f'(x) = 3x^2 - 6x - 24 = 3(x - 4)(x + 2)$.
2. **Segunda derivada**
   $f''(x) = 6x - 6$: $f''(-2) = -18$, $f''(4) = 18$.
3. **Clasifica**
   $f'' < 0$: máximo en -2; $f'' > 0$: mínimo en 4.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $f''(-2) = -18 < 0$: cóncava hacia abajo, es máximo.

C) Factoriza mal: $x^2 - 2x - 8 = (x - 4)(x + 2)$.

D) $x = 1$ es inflexión, pero los críticos sí son extremos.

Idea clave. f'(c) = 0 y f''(c) < 0 ⇒ máximo; f''(c) > 0 ⇒ mínimo.